

L^AT_EX 高级入门讲座

面向新生的 L^AT_EX 讲座



扫码获取本幻灯片



扫码进入菠萝群

乐绎华

2024 年 11 月 15 日

中山大学 数学学院

目录

介绍

L^AT_EX 有什么用?

安装

填写内容

公式

私货

一款好用的模板

链接与跳转

L^AT_EX 画图

AI for L^AT_EX

Markdown 与 L^AT_EX

介绍



- 有同行看到这份答卷，评价是：“用词精准，表达流畅， $\text{\LaTeX}$ （一种学术界通用的数学排版软件）使用熟练”。

梦开始的地方

- 有同行看到这份答卷，评价是：“用词精准，表达流畅， $\text{\LaTeX}$ （一种学术界通用的数学排版软件）使用熟练”。
- 可以保守地说，国内 95% 的数学专业的学生在规定时间内是写不出那样一份答卷的。

2024 年 6 月，复旦大学数学科学学院姚一隽教授在接受《中国新闻周刊》采访时 

梦开始的地方

- 有同行看到这份答卷，评价是：“用词精准，表达流畅， $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ （一种**学术界通用**的数学排版软件）使用熟练”。
- 可以保守地说，国内 95% 的数学专业的学生在规定时间内是写不出那样一份答卷的。

2024 年 6 月，复旦大学数学科学学院姚一隽教授在接受《中国新闻周刊》采访时 

梦开始的地方

- 有同行看到这份答卷，评价是：“用词精准，表达流畅， $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ （一种**学术界通用**的**数学排版软件**）使用熟练”。
- 可以保守地说，国内 95% 的数学专业的学生在规定时间内是写不出那样一份答卷的。

2024 年 6 月，复旦大学数学科学学院姚一隽教授在接受《中国新闻周刊》采访时 

梦开始的地方

- 有同行看到这份答卷，评价是：“用词精准，表达流畅， $\text{\LaTeX}$ （一种**学术界通用**的**数学排版软件**）使用熟练”。
- 可以保守地说，国内 95% 的数学专业的学生在**规定时间内**
是写不出那样一份答卷的。

2024 年 6 月，复旦大学数学科学学院姚一隽教授在接受《中国新闻周刊》采访时 

梦开始的地方

- 有同行看到这份答卷，评价是：“用词精准，表达流畅， $\text{\LaTeX}$ （一种**学术界通用**的**数学排版软件**）使用熟练”。
- 可以保守地说，国内 95% 的数学专业的学生在**规定时间内**
是写不出那样一份**答卷**的。

2024 年 6 月，复旦大学数学科学学院姚一隽教授在接受《中国新闻周刊》采访时 

什么是 L^AT_EX

- 读音: /'lɑ:tɛk/? /'leɪtɛk/? 

什么是 L^AT_EX

- 读音: /'lɑ:tɛk/? /'leɪtɛk/? 
- L^AT_EX 是一个用于高质量排版的文档准备系统。它最常用于中等到大型的技术或科学文档，但几乎可以用于任何形式的出版物。

L^AT_EX is based on the idea that it is better to leave document design to document designers, and to let authors get on with writing documents.

From *An introduction to L^AT_EX*

L^AT_EX 的基础架构

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath,graphicx}
\title{Normal distribution}
\author{Wikipedia, the free encyclopedia}

\begin{document}
\maketitle
\section{Introduction}
% 省略一些内容……
The probability density of the normal
distribution is
\begin{equation}
f(x|\mu, \sigma)
= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}
e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}
\end{equation}
where
\begin{itemize}
\item  $\mu$  is the mean of the distribution
\item  $\sigma$  is the standard deviation
\end{itemize}
\end{document}
```

来源: Wikipedia 

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath,graphicx}
\title{Normal distribution}
\author{Wikipedia, the free encyclopedia}
```

```
\begin{document}
\maketitle
\section{Introduction}
% 省略一些内容 .....
```

The probability density of the normal distribution is

```
\begin{equation}
f(x|\mu, \sigma)
= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}
\end{equation}
```

```
\end{equation}
```

where

```
\begin{itemize}
\item  $\mu$  is the mean of the distribution
\item  $\sigma$  is the standard deviation
```

```
\end{itemize}
```

```
\end{document}
```

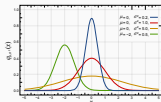
Normal distribution

Wikipedia, the free encyclopedia

May 9, 2023

1 Introduction

In probability theory, the normal distribution is a very common continuous probability distribution. Normal distributions are important in statistics and are often used in the natural and social sciences to represent real-valued random variables whose distributions are not known. A random variable with a Gaussian distribution is said to be normally distributed and is called a normal deviate.



The probability density of the normal distribution is

$$f(x|\mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (1)$$

where

- μ is the mean of the distribution
- σ is the standard deviation

L^AT_EX 的特点

- 优点
 - 业内通用的学术论文、书籍排版系统
 - 可以实现高质量的数学公式排版，L^AT_EX 语法是数学家的交流语言
 - 便于实现复杂的排版功能，如交叉引用、超链接、参考文献、脚注、目录等
 - 模板非常丰富，有众多开源的模板和开发者
 - 历史悠久，有大量的拓展功能
- 缺点
 - 编译速度慢
 - 模板制作极其复杂，需要花费大量时间
 - 有时会莫名其妙地报错
- 并非“所见即所得”，而是“所见即所想，所想即所得”

An introduction to L^AT_EX 

L^AT_EX 简介 

L^AT_EX 与其它排版系统的对比

排版系统	安装难度	语法难度	编译速度	排版能力	模板能力	编程能力	方言数量
LaTeX	难 选项多 + 体积大 + 流程复杂	难 语法繁琐 + 嵌套多 + 难调试	慢 宏语言编译速度极慢	强 拥有最多的历史积累	强 拥有众多的模板和开发者	中等 图灵完备但只是宏语言	中等 众多格式、引擎和发行版
Markdown	易 大多编辑器默认支持	易 入门语法十分简单	快 语法简单编译速度较快	弱 基于 HTML 排版能力弱	中等 语法简单易于更换模板	弱 图灵不完备需要外部脚本	多 方言众多且难以统一
Word	易 默认已安装	易 所见即所得	中等 能实时编辑大文件会卡顿	强 大公司开发通用排版软件	弱 二进制格式难以自动化	弱 编程能力极弱	少 统一的标准和文件格式
Typst	易 安装简单开箱即用	中等 入门语法简单进阶使用略难	快 增量编译渲染速度最快	较强 已满足日常排版需求	强 制作和使用模板都较简单	强 图灵完备现代编程语言	少 统一的语法统一的编译器

图片来自 

一个用户的回答

- 写博士论文时候，有很多数学公式推导，我一个一个用 `mathtype` 敲的。
- 论文写了接近两百页，几千个公式。每次更新公式，更新公式编号都要看着 Word 卡一阵子。这都忍了，不知为什么，一次更新后，有几百个公式居然全变成了“错误！不能通过编辑域代码创建对象”。
- 只能重新处理。每次保存都心惊胆战，生怕哪里出问题。
- 后来写小论文接触了 $\text{\LaTeX}$ ，觉得太香了。配上 `mathpix` 和 `overleaf`，几乎不花时间考虑格式什么的。

书富如入海，百货皆有，人之精力，不能兼收尽取，但得其
所欲求者尔。故愿学者每次作一意求之。

——苏轼 《又答王庠书》

L^AT_EX 有什么用?



$\text{\LaTeX}$ will do (almost) everything for you.

- 写论文?

- 写论文?
 - 数模比赛论文 、课程论文、毕业论文、期刊论文 

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 、课程论文、毕业论文、期刊论文 
- 写报告?

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 🔗、课程论文、毕业论文、期刊论文 🔗
- 写报告?
 - 物理实验报告 🔗、学术报告

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 🔗、课程论文、毕业论文、期刊论文 🔗
- 写报告?
 - 物理实验报告 🔗、学术报告
- 写作业?

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 、课程论文、毕业论文、期刊论文 
- 写报告?
 - 物理实验报告 、学术报告
- 写作业?
 - 我的作业 

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 🔗、课程论文、毕业论文、期刊论文 🔗
- 写报告?
 - 物理实验报告 🔗、学术报告
- 写作业?
 - 我的作业 🔗
- 做幻灯片?

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 、课程论文、毕业论文、期刊论文 
- 写报告?
 - 物理实验报告 、学术报告
- 写作业?
 - 我的作业 
- 做幻灯片?
 - 一个例子 

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 、课程论文、毕业论文、期刊论文 
- 写报告?
 - 物理实验报告 、学术报告
- 写作业?
 - 我的作业 
- 做幻灯片?
 - 一个例子 
- 做笔记?

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 、课程论文、毕业论文、期刊论文 
- 写报告?
 - 物理实验报告 、学术报告
- 写作业?
 - 我的作业 
- 做幻灯片?
 - 一个例子 
- 做笔记?
 - 边上课边记笔记 、整理学习笔记 

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 、课程论文、毕业论文、期刊论文 
- 写报告?
 - 物理实验报告 、学术报告
- 写作业?
 - 我的作业 
- 做幻灯片?
 - 一个例子 
- 做笔记?
 - 边上课边记笔记 、整理学习笔记 
- 做简历?

L^AT_EX 什么都愿意做的

- 写论文?
 - 数模比赛论文 、课程论文、毕业论文、期刊论文 
- 写报告?
 - 物理实验报告 、学术报告
- 写作业?
 - 我的作业 
- 做幻灯片?
 - 一个例子 
- 做笔记?
 - 边上课边记笔记 、整理学习笔记 
- 做简历?
 - 一个例子 

在哪找模板？

- 校内：找老师、学长学姐
 - 这种一般是专用的模板，比如课程作业、毕业论文
 - 不能自己随便改，换句话说，不用改模板，只需要填内容即可
- 国内：L^AT_EX 工作室 
 - 本次展示所用的 beamer 模板也是来自于 L^AT_EX 工作室 
 - 需要积分下载，但是它附有模板地址，可以不用积分
- 国外：Overleaf 
 - 模板丰富，且免费公开
 - 可以直接在线使用，不必下载到本地

Typography exists to honor content.

R. Bringhurst

安裝



不想安装?

- 云端服务可能更好用
- 免去安装、升级等一系列烦恼，可以多人协作
- 国际版：Overleaf ¹
 - 模板丰富
 - 用户支持很好（支持团队中有华人）
 - 注册及使用可能遇到网络问题
 - 可以自行部署
- 国内版：TeXPage 
 - 网络限制较少
 - 支持更多的中文字体
 - 不够成熟稳定

¹本次展示主要使用 Overleaf

$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 发行版 (distribution)

- 引擎、宏包、字体、文档的综合体
- $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ Live 
 - 官方维护, 首选, 跨平台
 - $\text{MacT}_{\text{E}}\text{X} \approx \text{macOS}$ 下的 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ Live
 - 缺点: 完整版体积大 (4GB+)、每年需重装
- $\text{MiK}_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}$ 
 - 由 Christian Schenk 维护, 跨平台, 滚动更新
 - 缺点: 部分细节与 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ Live 不兼容、网络问题

$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 发行版 (distribution)

- 引擎、宏包、字体、文档的综合体
- $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ Live 
 - 官方维护, 首选, 跨平台
 - $\text{MacT}_{\text{E}}\text{X} \approx \text{macOS}$ 下的 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ Live
 - 缺点: 完整版体积大 (4GB+)、每年需重装
- $\text{MiK}_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}$ 
 - 由 Christian Schenk 维护, 跨平台, 滚动更新
 - 缺点: 部分细节与 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ Live 不兼容、网络问题
- $\text{C}_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}$ 套装 (不推荐) 
 - 由吴凌云基于 $\text{MiK}_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}$ 开发, 仅支持 Windows
 - 2012–2022 年暂停维护, 现已恢复更新
 - 处理历史文档或投稿部分国内期刊时可以考虑使用

- 选择国内 CTAN 镜像
 - 清华大学开源软件镜像站 
 - 上海交通大学软件源镜像服务 
 - 中国科学技术大学开源软件镜像 

- 选择国内 CTAN 镜像
 - 清华大学开源软件镜像站 
 - 上海交通大学软件源镜像服务 
 - 中国科学技术大学开源软件镜像 
 -

- 选择国内 CTAN 镜像
 - 清华大学开源软件镜像站 
 - 上海交通大学软件源镜像服务 
 - 中国科学技术大学开源软件镜像 
 -
- 建议使用 ISO 镜像离线安装
- 在线安装要求网络稳定

- 新手建议安装完整版 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ Live 或 $\text{MacT}_{\text{E}}\text{X}$
 - 完整版可避免后续维护烦恼
 - 一路点击「下一步」
 - 保持耐心，做好重装的打算

安装流程

- 新手建议安装完整版 T_EX Live 或 MacT_EX
 - 完整版可避免后续维护烦恼
 - 一路点击「下一步」
 - 保持耐心，做好重装的打算
- Linux specials
 - 软件源更新较慢，可以考虑 Vanilla T_EX Live
 - GUI 安装界面需要 perl-tk 等
 - 环境变量、fontconfig、dummy package 配置
- macOS specials
 - 推荐 Homebrew 
- 手把手的教程： (L^AT_EX 工作室)

神圣的战争——选择编辑器

- 专用型

- TeXworks: $\text{\TeX}$ Live 自带   
- TeXstudio: 功能丰富, 对新手友好   
- TeXShop: Mac $\text{\TeX}$ 自带 
- WinEdt: 功能丰富, 收费 

神圣的战争——选择编辑器

- 专用型

- TeXworks: TeX Live 自带   
- TeXstudio: 功能丰富, 对新手友好   
- TeXShop: MacTeX 自带 
- WinEdt: 功能丰富, 收费 

- 通用型

- Visual Studio Code: 配合 LaTeX Workshop 插件
- Sublime Text: 需要收费
- Vim: `q`、`q!`、`wq`、`wq!`

神圣的战争——选择编辑器

- 专用型

- TeXworks: TeX Live 自带   
- TeXstudio: 功能丰富, 对新手友好   
- TeXShop: MacTeX 自带 
- WinEdt: 功能丰富, 收费 

- 通用型

- Visual Studio Code: 配合 LaTeX Workshop 插件
- Sublime Text: 需要收费
- Vim: 、、、

- 编辑器对比:

填写内容



照章办事

Hello world!

```
% 用 pdfLaTeX、XeLaTeX 或 LuaLaTeX 编译
\documentclass{article}
\begin{document}
Hello world!
\end{document}
```

Hello world!

% 用 pdfLaTeX、XeLaTeX 或 LuaLaTeX 编译

```
\documentclass{article}
```

```
\begin{document}
```

Hello world!

```
\end{document}
```

% 用 XeLaTeX 或 LuaLaTeX 编译

```
\documentclass{ctexart}
```

```
\begin{document}
```

你好，世界！

```
\end{document}
```

- 引擎： $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的实现

- pdf $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 直接生成 PDF, 支持 micro-typography
- X $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 支持 Unicode、OpenType 与复杂文字编排 (CTL)
- Lua $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 支持 Unicode、OpenType, 内联 Lua
- (u)p $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 日本方面推动, 生成 `.dvi`, (支持 Unicode)
- Ap $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 底层 CJK 支持, 内联 Ruby, Color Emoji (手动斜眼笑)

引擎与格式

- 引擎： $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的实现
 - pdf $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 直接生成 PDF, 支持 micro-typography
 - X $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 支持 Unicode、OpenType 与复杂文字编排 (CTL)
 - Lua $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 支持 Unicode、OpenType, 内联 Lua
 - (u)p $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 日本方面推动, 生成 `.dvi`, (支持 Unicode)
 - Ap $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: 底层 CJK 支持, 内联 Ruby, Color Emoji (手动斜眼笑)
- 格式： $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的语言扩展 (命令封装)
 - plain $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: Knuth 同志专用
 - L $\text{A}_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}$: 排版科技类文章的事实 (*de facto*) 标准
 - Con $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ t: 基于 Lua $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 实现, 优雅、易用 (吗?)

引擎与格式

- 引擎： $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的实现
 - $\text{pdfT}_{\text{E}}\text{X}$ ：直接生成 PDF，支持 micro-typography
 - $\text{X}_{\text{Y}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ：支持 Unicode、OpenType 与复杂文字编排（CTL）
 - $\text{LuaT}_{\text{E}}\text{X}$ ：支持 Unicode、OpenType，内联 Lua
 - $(\text{u})\text{pT}_{\text{E}}\text{X}$ ：日本方面推动，生成 `.dvi`，（支持 Unicode）
 - $\text{ApT}_{\text{E}}\text{X}$ ：底层 CJK 支持，内联 Ruby，Color Emoji（手动斜眼笑）
- 格式： $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的语言扩展（命令封装）
 - $\text{plain T}_{\text{E}}\text{X}$ ：Knuth 同志专用
 - $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ：排版科技类文章的事实（*de facto*）标准
 - $\text{ConT}_{\text{E}}\text{Xt}$ ：基于 $\text{LuaT}_{\text{E}}\text{X}$ 实现，优雅、易用（吗？）
- 程序：引擎 + dump 之后的格式代码
 - 英文文章： $\text{pdfL}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 、 $\text{X}_{\text{Y}}\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 或 $\text{LuaL}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$
 - 中文文章： $\text{X}_{\text{Y}}\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 或 $\text{LuaL}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$

- 注释以 % 开头，忽略其后所有内容
- 命令以 \ 开头，区分大小写
 - `\foo{arg}`: 必选参数放在 `{...}` 中
 - `\foo[bar]{arg}`: 可选参数放在 `[...]`
- 环境

```
\begin{env}  
...  
\end{env}
```

- 特殊符号需要转义: `\%`、`\$`、`\&`、`\textbackslash` 等
- 连续多个空格 = 单个空格 = 单个换行符

- 注释以 % 开头，忽略其后所有内容
- 命令以 \ 开头，区分大小写
 - `\foo{arg}`: 必选参数放在 `{...}` 中
 - `\foo[bar]{arg}`: 可选参数放在 `[...]`
- 环境

```
\begin{env}
```

```
...
```

```
\end{env}
```

- 特殊符号需要转义: `\%`、`\$`、`\&`、`\textbackslash` 等
- 连续多个空格 = 单个空格 = 单个换行符
- $\text{T}_{\text{E}}\text{X}/\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的语法可以修改

文件结构

% 用 UTF-8 编码，命名为 xxx.tex

`\documentclass{article}`

% 导言区：设置文档样式

`\usepackage{amsmath}`

`\newcommand{\keyword}[1]{\textbf{#1}}`

% 指明文档类型：文章

% 调用宏包，实现各种功能

% 自定义命令

`\begin{document}`

% 正文：套用格式

In quantum mechanics, the `\keyword{Schr\''odinger equation}` is a mathematical equation that describes the changes over time of a physical system in which quantum effects, such as `\keyword{wave--particle duality}`, are significant.

% 上面的空行表示分段

In classical mechanics, Newton's second law

(`\boldsymbol{F}=m\boldsymbol{a}`) is used to make `a\ldots`

Time-dependent Schrödinger equation can be written as % ö 也能直接用

`\[ i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle. \]`

`\end{document}`

Schrödinger equation

In quantum mechanics, the **Schrödinger equation** is a mathematical equation that describes the changes over time of a physical system in which quantum effects, such as **wave-particle duality**, are significant.

In classical mechanics, Newton's second law ($F = ma$) is used to make a...

Time-dependent Schrödinger equation can be written as

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle.$$

- 文档部件
 - 标题: `\title`、`\author`、`\date` → `\maketitle`
 - 摘要: `abstract` 环境
 - 目录: `\tableofcontents`
 - 章节: `\chapter`、`\section`、`\subsection`、`\subsubsection`、`\paragraph`、`\subparagraph`
 - 文献: `\bibliography`
- 文档划分
 - 凤头猪肚豹尾: `\frontmatter`、`\mainmatter`、`\backmatter`
 - 分文件编译: `\include`、`\input`

文本标记（一）

- 加粗: `{\bfseries ...}` 或 `\textbf{...}`
- 倾斜: `{\itshape ...}` 或 `\textit{...}`
- 字号: `\tiny`、`\scriptsize`、`\footnotesize`、`\small`、`\normalsize`、`\large`、`\Large`、`\LARGE`、`\huge`、`\Huge`
- 换行: `\\`
- 缩进: `\indent`
- 居中: `\centering` 或 `center` 环境

文本标记（二）

- 为什么要有不同的标记？

文本标记（二）

- 为什么要有不同的标记？——表达不同的**语义**

文本标记（二）

- 为什么要有不同的标记？——表达不同的**语义**
- `\textbf` 这样的命令是否表达语义？

文本标记（二）

- 为什么要有不同的标记？——表达不同的**语义**
- `\textbf` 这样的命令是否表达语义？
- 再提一遍基本原则：**内容与格式分离**²

文本标记（二）

- 为什么要有不同的标记？——表达不同的**语义**
- `\textbf` 这样的命令是否表达语义？
- 再提一遍基本原则：**内容与格式分离**²
- 正确（或曰：合理）的做法
 - 强调文字（意大利体）：`\emph{...}`
 - 摘要（居中，小字号，带有标题）：`abstract` 环境
 - 引用（左右边距较大）：`quote` 或 `quotation` 环境
 - 自定义新的命令、环境

²不同于 word

常用环境：列表与枚举

```
\begin{enumerate}
  \item Frontend
    \begin{itemize}
      \item React
      \item Vue.js
      \item Svelte
    \end{itemize}
  \item Backend
    \begin{description}
      \item[PHP] Laravel
      \item[JavaScript] Express
      \item[Python] Django
    \end{description}
\end{enumerate}
```

常用环境：列表与枚举

```
\begin{enumerate}
  \item Frontend
    \begin{itemize}
      \item React
      \item Vue.js
      \item Svelte
    \end{itemize}
  \item Backend
    \begin{description}
      \item[PHP] Laravel
      \item[JavaScript] Express
      \item[Python] Django
    \end{description}
\end{enumerate}
```

1. Frontend

- React
- Vue.js
- Svelte

2. Backend

PHP Laravel

JavaScript Express

Python Django

常用环境：图片

```
% 不是 graphics
\usepackage{graphicx}
% 可以统一指定图片路径
\graphicspath{{./images/}}

\begin{figure}
  \centering
  % 可指定宽度、高度等选项
  % 图片后缀名可省略，但建议保留
  \includegraphics[...]{sysu-logo.pdf}
  \caption{Logo of Sun Yat-sen University}
  \label{fig:sysu-logo}
\end{figure}
```

常用环境：图片

```
% 不是 graphics
\usepackage{graphicx}
% 可以统一指定图片路径
\graphicspath{{./images/}}

\begin{figure}
  \centering
  % 可指定宽度、高度等选项
  % 图片后缀名可省略，但建议保留
  \includegraphics[...]{sysu-logo.pdf}
  \caption{Logo of Sun Yat-sen University}
  \label{fig:sysu-logo}
\end{figure}
```



Figure 1: Logo of
Sun Yat-sen
University

常用环境：表格

```
\usepackage{booktabs} % 三线表
\begin{table}
  \caption{Population Census of China}
  \label{tab:china-population}
  % 列格式: c 居中, l 左对齐, r 右对齐
  \begin{tabular}{cc}
    \toprule
      Year & Population \\
    \midrule
      1953 & 6.0 \\
      ...
      2020 & 14.1 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

常用环境：表格

```
\usepackage{booktabs} % 三线表
\begin{table}
  \caption{Population Census of China}
  \label{tab:china-population}
  % 列格式: c 居中, l 左对齐, r 右对齐
  \begin{tabular}{cc}
    \toprule
      Year & Population \\
    \midrule
      1953 & 6.0 \\
      ... & \\
      2020 & 14.1 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

**Table 1: Population
Census of China**

Year	Population
1953	6.0
1964	6.9
1982	10.1
1990	11.3
2000	12.7
2010	13.4
2020	14.1

常用环境：定理

```
\usepackage{amsthm}
% 需要预先定义
\newtheorem{theorem}{Theorem}
\newtheorem*{remark}{Remark} % 不编号

\begin{theorem}[Fermat]
   $a^n + b^n = c^n$  has no positive...
\end{theorem}
\begin{proof}
  % 证明后面会有 QED 符号
  Trivial.
\end{proof}
\begin{remark}
  The cases  $n=1$  and  $n=2$ ...
\end{remark}
```

常用环境：定理

```
\usepackage{amsthm}
% 需要预先定义
\newtheorem{theorem}{Theorem}
\newtheorem*{remark}{Remark} % 不编号

\begin{theorem}[Fermat]
   $a^n + b^n = c^n$  has no positive...
\end{theorem}
\begin{proof}
  % 证明后面会有 QED 符号
  Trivial.
\end{proof}
\begin{remark}
  The cases  $n=1$  and  $n=2$ ...
\end{remark}
```

Theorem 1 (Fermat).

$a^n + b^n = c^n$ has no positive integer solutions for x, y and z when n is greater than 2.

Proof. Trivial. □

Remark. The cases $n = 1$ and $n = 2$ have been known since antiquity to have infinitely many solutions.

浮动体与交叉引用

- 浮动体机制
 - `figure` 和 `table` 环境，标题使用 `\caption` 命令
 - 位置控制：`\begin{figure}[htb]`
 - 希望浮动体不要乱跑：「这是病，得治」🔗
 - 文本为主，图、表为辅
 - 避免「见上图」、「见下表」
 - 建议写完全文之后统一调整

浮动体与交叉引用

- 浮动体机制
 - `figure` 和 `table` 环境，标题使用 `\caption` 命令
 - 位置控制：`\begin{figure}[htb]`
 - 希望浮动体不要乱跑：「这是病，得治」🔗
 - 文本为主，图、表为辅
 - 避免「见上图」、「见下表」
 - 建议写完全文之后统一调整
- 以标签控制交叉引用
 - 被引处：`\label`
 - 引用处：`\ref`、`\eqref`、`\autoref` 等（如图 ??、表 1）
 - 用有意义的标签：`\label{eq:euler-lagrange-eq}`
 - `hyperref`：添加超链接、电子书签等
 - 需多次编译——推荐 `latexmk`

如何在论文中画出漂亮的插图？

- 外部插入
 - Mathematica、MATLAB
 - PowerPoint、Visio、Adobe Illustrator、Inkscape、Figma 等
 - Python Matplotlib、Plots.jl、R、Plotly 等
 - draw.io 、Mathcha 、ProcessOn  等网站

如何在论文中画出漂亮的插图？

- 外部插入
 - Mathematica、MATLAB
 - PowerPoint、Visio、Adobe Illustrator、Inkscape、Figma 等
 - Python Matplotlib、Plots.jl、R、Plotly 等
 - draw.io 、Mathcha 、ProcessOn  等网站
- T_EX 内联
 - Asymptote
 - **pgf/TikZ、pgfplots**

如何在论文中画出漂亮的插图？

- 外部插入
 - Mathematica、MATLAB
 - PowerPoint、Visio、Adobe Illustrator、Inkscape、Figma 等
 - Python Matplotlib、Plots.jl、R、Plotly 等
 - draw.io 、Mathcha 、ProcessOn  等网站
- T_EX 内联
 - Asymptote
 - **pgf/TikZ、pgfplots**
- 插图格式
 - 矢量图：.pdf
 - 位图：.jpg 或 .png
 - **不再推荐 .eps**
 - 不（完全）支持 .svg、.bmp

如何在论文中画出漂亮的插图？

- 外部插入
 - Mathematica、MATLAB
 - PowerPoint、Visio、Adobe Illustrator、Inkscape、Figma 等
 - Python Matplotlib、Plots.jl、R、Plotly 等
 - draw.io 、Mathcha 、ProcessOn  等网站
- T_EX 内联
 - Asymptote
 - **pgf/TikZ、pgfplots**
- 插图格式
 - 矢量图：.pdf
 - 位图：.jpg 或 .png
 - **不再推荐 .eps**
 - 不（完全）支持 .svg、.bmp
- 参考：   

- 建议自动生成

³一款很值得推荐的、开源的文献管理软件 [🔗](#) [🔗](#)

- 建议自动生成
- **.bib** 数据库（条目会包含 key，用于引用）
 - Google Scholar  复制，Zotero³、Jabref 等生成
 - 注意特殊符号、公式等常常需要人工检查

³一款很值得推荐的、开源的文献管理软件  

- 建议自动生成
- **.bib** 数据库（条目会包含 key，用于引用）
 - Google Scholar  复制，Zotero³、Jabref 等生成
 - 注意特殊符号、公式等常常需要人工检查
- 传统方法：BibTeX 后端
 - 指定样式：`\bibliographystyle{<style>}`（导言区）
 - 标记引用：`\cite{<key>}`
 - 插入参考文献：`\bibliography{<bib 文件>}`
 - 更多文献、引用样式：natbib 宏包
 - 国家标准 GB/T 7714-2015  : **gbt7714 宏包**

³一款很值得推荐的、开源的文献管理软件  

- 建议自动生成
- **.bib** 数据库（条目会包含 key，用于引用）
 - Google Scholar  复制，Zotero³、Jabref 等生成
 - 注意特殊符号、公式等常常需要人工检查
- 传统方法：BIB_TE_X 后端
 - 指定样式：`\bibliographystyle{<style>}`（导言区）
 - 标记引用：`\cite{<key>}`
 - 插入参考文献：`\bibliography{<bib 文件>}`
 - 更多文献、引用样式：natbib 宏包
 - 国家标准 GB/T 7714-2015  : **gbt7714 宏包**
- 现代方法：biber 后端 + biblatex 宏包
 - 国家标准：biblatex-gb7714-2015 宏包

³一款很值得推荐的、开源的文献管理软件  

- 建议自动生成
- **.bib** 数据库（条目会包含 key，用于引用）
 - Google Scholar  复制，Zotero³、Jabref 等生成
 - 注意特殊符号、公式等常常需要人工检查
- 传统方法：BIB_{TEX} 后端
 - 指定样式：`\bibliographystyle{<style>}`（导言区）
 - 标记引用：`\cite{<key>}`
 - 插入参考文献：`\bibliography{<bib 文件>}`
 - 更多文献、引用样式：natbib 宏包
 - 国家标准 GB/T 7714-2015  ：**gbt7714 宏包**
- 现代方法：biber 后端 + biblatex 宏包
 - 国家标准：biblatex-gb7714-2015 宏包
- 需多次编译——再次推荐 latexmk

³一款很值得推荐的、开源的文献管理软件  

为什么用 L^AT_EX 做幻灯片?

- 为什么用 L^AT_EX 做 beamer 幻灯片?
 - 学术界通用的 presentation 展示方式, 简洁美观

为什么用 L^AT_EX 做幻灯片?

- 为什么用 L^AT_EX 做 beamer 幻灯片?
 - 学术界通用的 presentation 展示方式, 简洁美观
 - 对数学公式的支持很好, 可以很方便的插入公式

为什么用 L^AT_EX 做幻灯片？

- 为什么用 L^AT_EX 做 beamer 幻灯片？
 - 学术界通用的 presentation 展示方式，简洁美观
 - 对数学公式的支持很好，可以很方便的插入公式
 - 便于实现复杂的排版功能，如交叉引用、超链接、参考文献、脚注、目录等

为什么用 L^AT_EX 做幻灯片?

- 为什么用 L^AT_EX 做 beamer 幻灯片?
 - 学术界通用的 presentation 展示方式, 简洁美观
 - 对数学公式的支持很好, 可以很方便的插入公式
 - 便于实现复杂的排版功能, 如交叉引用、超链接、参考文献、脚注、目录等
 - 生成 pdf 放映, 不会出现 ppt 的格式和字体问题

为什么用 L^AT_EX 做幻灯片？

- 为什么用 L^AT_EX 做 beamer 幻灯片？
 - 学术界通用的 presentation 展示方式，简洁美观
 - 对数学公式的支持很好，可以很方便的插入公式
 - 便于实现复杂的排版功能，如交叉引用、超链接、参考文献、脚注、目录等
 - 生成 pdf 放映，不会出现 ppt 的格式和字体问题
 - 格式结构化，且内置经典主题

为什么用 L^AT_EX 做幻灯片？

- 为什么用 L^AT_EX 做 beamer 幻灯片？
 - 学术界通用的 presentation 展示方式，简洁美观
 - 对数学公式的支持很好，可以很方便的插入公式
 - 便于实现复杂的排版功能，如交叉引用、超链接、参考文献、脚注、目录等
 - 生成 pdf 放映，不会出现 ppt 的格式和字体问题
 - 格式结构化，且内置经典主题
 - 生成的 pdf 文件小

- 基本框架
 - beamer 或 ctexbeamer 文档类
 - 页面由 `frame` 环境组织
 - 文本内容：建议使用 `itemize` 和 `enumerate`
 - 图表：不再浮动，不建议使用交叉引用
 - 定理及强调：`theorem`、`proof`、`block` 等
 - 分栏：`columns + column` 环境

- 基本框架
 - beamer 或 ctexbeamer 文档类
 - 页面由 `frame` 环境组织
 - 文本内容：建议使用 `itemize` 和 `enumerate`
 - 图表：不再浮动，不建议使用交叉引用
 - 定理及强调：`theorem`、`proof`、`block` 等
 - 分栏：`columns + column` 环境
- 主题与样式
 - `\usetheme`、`\use[font|color|inner|outer]theme`
 - 更现代的主题：`metropolis`
 - 使用「默认」字体：`\usefonttheme{serif}`

- 基本框架
 - beamer 或 ctexbeamer 文档类
 - 页面由 `frame` 环境组织
 - 文本内容：建议使用 `itemize` 和 `enumerate`
 - 图表：不再浮动，不建议使用交叉引用
 - 定理及强调：`theorem`、`proof`、`block` 等
 - 分栏：`columns + column` 环境
- 主题与样式
 - `\usetheme`、`\use[font|color|inner|outer]theme`
 - 更现代的主题：`metropolis`
 - 使用「默认」字体：`\usefonttheme{serif}`
- 动画（覆盖）
 - `\pause` 命令
 - `\onslide<1>`、`\item<1->` 等

Remember that you should be learning by doing, not
memorizing.

From the tutorial of Neovim

公式



Young man, in mathematics you don't understand things.
You just get used to them.

John Von Neumann once said to Felix Smith

数学公式

```
\usepackage{amsmath}
% 先调用宏包
\begin{align}
  \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i \in \mathcal{I}}
  f(x_{\{i\}}) \Delta_i = \int_a^b f(x) dx
\end{align}
```

这里积分的写法其实并不按照 $\text{\LaTeX}$ 的规范

数学公式

```
\usepackage{amsmath}
% 先调用宏包
\begin{align}
\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i \in I} f(x_i) \delta_i &= \int_a^b f(x) dx
\end{align}
```

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i \in I} f(x_i) \delta_i = \int_a^b f(x) dx \quad (1)$$

这里积分的写法其实并不按照 $\text{\LaTeX}$ 的规范

数学模式

- 一切数学公式都要在数学模式下输入
 - 不受外界字体命令控制
 - 数学模式中空格不起作用，尽管用；但不能有空行
 - 建议始终调用 `amsmath` 宏包

数学模式

- 一切数学公式都要在数学模式下输入
 - 不受外界字体命令控制
 - 数学模式中空格不起作用，尽管用；但不能有空行
 - 建议始终调用 `amsmath` 宏包
 - 用 **MathType** 或 **Axmath** 生成 **L^AT_EX** 公式

数学模式

- 一切数学公式都要在数学模式下输入
 - 不受外界字体命令控制
 - 数学模式中空格不起作用，尽管用；但不能有空行
 - 建议始终调用 `amsmath` 宏包
 - 用 **MathType** 或 **Axmath** 生成 **L^AT_EX** 公式
 - **Mathpix** 识别公式

数学模式

- 一切数学公式都要在数学模式下输入
 - 不受外界字体命令控制
 - 数学模式中空格不起作用，尽管用；但不能有空行
 - 建议始终调用 `amsmath` 宏包
 - 用 **MathType** 或 **Axmath** 生成 **L^AT_EX** 公式
 - **Mathpix** 识别公式
- 行内 (inline) 公式
 - 用一对美元符号：`$...$`
 - 示例：理想气体状态方程可以写为 $PV = nRT$, 其中 P 、 V 和 T 分别是压强、体积和绝对温度
 - 示例：
...可以写为 $SPV=nRT$ \$, 其中 SP \$、 SV \$ 和 ST \$ 分别是...

数学模式

- 一切数学公式都要在数学模式下输入
 - 不受外界字体命令控制
 - 数学模式中空格不起作用，尽管用；但不能有空行
 - 建议始终调用 `amsmath` 宏包
 - 用 **MathType** 或 **Axmath** 生成 **L^AT_EX** 公式
 - **Mathpix** 识别公式
- 行内 (inline) 公式
 - 用一对美元符号：`$...$`
 - 示例：理想气体状态方程可以写为 $PV = nRT$ ，其中 P 、 V 和 T 分别是压强、体积和绝对温度
 - 示例：
...可以写为 $PV=nRT$ ，其中 P 、 V 和 T 分别是...
- 独显 (display) 公式 (行间公式)
 - 无编号：`\[...\]` 或 `equation*` 环境、`align*` 环境、`gather*` 环境
 - 编号：`equation` 环境、`align` 环境、`gather` 环境
 - 旧语法：`$$...$$`

equation、align、gather、split 环境的区别

环境	用途	编号	对齐方式
<code>equation</code>	单个公式	自动编号	不支持对齐
<code>align</code>	多行公式，需对齐符号	每行可编号	使用 <code>&</code> 对齐符号
<code>gather</code>	多行公式，无对齐需求	每行可编号	居中显示，不支持对齐
<code>split</code>	拆分单个公式	公式整体编号	使用 <code>&</code> 对齐符号

equation 环境示例

```
\usepackage{amsmath}  
% 需要预先定义  
\begin{equation}  
    E = mc^2  
\end{equation}
```

equation 环境示例

```
\usepackage{amsmath}
```

```
% 需要预先定义
```

```
\begin{equation}
```

```
  E = mc^2
```

```
\end{equation}
```

$$E = mc^2 \quad (2)$$

环境示例

```
\usepackage{amsmath}  
% 需要预先定义  
\begin{align}  
f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\  
      &= (x + 1)^2  
\end{align}
```

环境示例

```
\usepackage{amsmath}
```

```
% 需要预先定义
```

```
\begin{align}
```

```
f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\
      &= (x + 1)^2
```

```
\end{align}
```

$$f(x) = x^2 + 2x + 1 \quad (3)$$

$$= (x + 1)^2 \quad (4)$$

gather 环境示例

```
\usepackage{amsmath}  
% 需要预先定义  
\begin{gather}  
  a + b = c \\  
  x^2 + y^2 = r^2  
\end{gather}
```

gather 环境示例

```
\usepackage{amsmath}
```

```
% 需要预先定义
```

```
\begin{gather}
```

```
  a + b = c \\\
```

```
  x^2 + y^2 = r^2
```

```
\end{gather}
```

$$a + b = c \quad (5)$$

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad (6)$$

split 环境示例

```
\usepackage{amsmath}  
% 需要预先定义  
\begin{equation}  
  \begin{split}  
    (x+1)^3 &= (x+1)(x+1)^2 \\  
            &= (x+1)(x^2+2x+1) \\  
            &= x^3+3x^2+3x+1  
  \end{split}  
\end{equation}
```

split 环境示例

```
\usepackage{amsmath}
% 需要预先定义
\begin{equation}
  \begin{split}
    (x+1)^3 &= (x+1)(x+1)^2 \quad \backslash\quad (x+1)^3 = (x+1)(x+1)^2 \\
            &= (x+1)(x^2+2x+1) \quad \backslash\quad = (x+1)(x^2+2x+1) \quad (7) \\
            &= x^3+3x^2+3x+1 \quad \quad \quad = x^3+3x^2+3x+1
  \end{split}
\end{equation}
```

上下标

- $\wedge$ 和 $_$: ~~f^{ab}~~ vs f^{ab} , ~~y^{x^2}~~ vs $\{y^x\}^2$ 或 $y^{\{x^2\}}$ ⁴
- 配合积分、求和、极限使用: `\int`、`\sum`、`\lim`; `\(no)limits`

⁴会报错 Double superscript(双重上标).

上下标

- $\wedge$ 和 $_$: ~~f^{ab}~~ vs f^{ab} , ~~y^{x^2}~~ vs $\{y^x\}^2$ 或 $y^{\{x^2\}}$ ⁴
- 配合积分、求和、极限使用: `\int`、`\sum`、`\lim`; `\(no)limits`

$$f^ab \quad \text{vs} \quad f^{ab} \qquad y^{x2} \quad \text{vs} \quad y^{x^2}$$

⁴会报错 Double superscript(双重上标).

上下标

- $\wedge$ 和 $_$: f^{ab} vs $f^{\{ab\}}$, y^{x^2} vs $\{y^x\}^2$ 或 $y^{\{x^2\}^4}$
- 配合积分、求和、极限使用: `\int`、`\sum`、`\lim`; `\(no)limits`

$$f^{ab} \quad \text{vs} \quad f^{ab} \qquad y^{x^2} \quad \text{vs} \quad y^{x^2}$$

```
\begin{gather*}
```

```
\int_0^1 x^2 \, dx \ \
```

```
\sum_{k=1}^n k \ \
```

```
\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} \ \
```

```
\sum\limits_{i=1}^n x_i \ \
```

```
\sum\nolimits_{i=1}^n x_i
```

```
\end{gather*}
```

$$\int_0^1 x^2 dx$$

$$\sum_{k=1}^n k$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}$$

$$\sum_{i=1}^n x_i$$

$$\sum_{i=1}^n x_i$$

⁴会报错 Double superscript(双重上标).

分式

- `\frac{<分子>}{<分母>}`
- 行内分式、小分式不好看：改用 `a/b`，或改用独显公式
- 不推荐 `\dfrac`

- `\frac{<分子>}{<分母>}`
- 行内分式、小分式不好看：改用 `a/b`，或改用独显公式
- 不推荐 `\dfrac`

这是行内分式的例子：`\dfrac` 会强制使用独显分式样式，比如 $\frac{1}{2}$ 会显得很大，破坏行距美观。如果行内公式过长，分数过多，建议使用 `a/b` 的写法，或者放在行间公式中。如

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}}}$$

根式

- $\sqrt[n]{\text{内容}}$
- 复杂情况建议改用分数指数: $\{\dots\}^{1/n}$

根式

- `\sqrt[<次数>]{<内容>}`
- 复杂情况建议改用分数指数: $\{\dots\}^{1/n}$

$$\sqrt[3]{\sum_{i=1}^N \frac{1}{(p_i + p'_i)^2 - m^2}} \quad \text{还是} \quad \left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{(p_i + p'_i)^2 - m^2} \right)^{1/3} .$$

根式

- `\sqrt[<次数>]{<内容>}`
- 复杂情况建议改用分数指数: $\{\dots\}^{1/n}$

$$\sqrt[3]{\sum_{i=1}^N \frac{1}{(p_i + p'_i)^2 - m^2}} \quad \text{还是} \quad \left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{(p_i + p'_i)^2 - m^2} \right)^{1/3}.$$

```
\begin{gather*}
\sqrt{x^2 + y^2} \\\
\sqrt[3]{xyz} \\\
\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}
\end{gather*}
```

$$\begin{aligned} &\sqrt{x^2 + y^2} \\ &\sqrt[3]{xyz} \\ &\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \end{aligned}$$

矩阵与行列式

- `matrix`、`pmatrix`、`vmatrix` 等环境
- 语法类似表格：& 分列，\\ 换行

矩阵与行列式

- `matrix`、`pmatrix`、`vmatrix` 等环境
- 语法类似表格：& 分列，\\ 换行

```
\begin{pmatrix}
  a_{11} & a_{12} \\
  a_{21} & a_{22}
\end{pmatrix}
```

```
\end{pmatrix}
```

```
\begin{pmatrix}
```

```
  x \\ y
```

```
\end{pmatrix}
```

```
=
```

```
\begin{pmatrix}
```

```
  a_{11}x + a_{12}y \\
```

```
  a_{21}x + a_{22}y
```

```
\end{pmatrix}
```

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y \\ a_{21}x + a_{22}y \end{pmatrix}$$

括号与定界符

- 基本括号
 - $(\dots)$ 、 $[\dots]$ 、 $\{\dots\}$ 、
 - 绝对值、范数： $|\dots|$ 或 $\text{\texttt{\textbackslash vert}}\dots\text{\texttt{\textbackslash vert}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash Vert}}\dots\text{\texttt{\textbackslash Vert}}$
 - Dirac 符号： $\text{\texttt{\textbackslash langle}}\dots\text{\texttt{\textbackslash rangle}}$ 、 $|\dots\rangle$

括号与定界符

- 基本括号
 - $(...)$ 、 $[...]$ 、 $\{...\}$ 、
 - 绝对值、范数： $|...|$ 或 $\text{\texttt{\textbackslash vert}}...\text{\texttt{\textbackslash vert}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash Vert}}...\text{\texttt{\textbackslash Vert}}$
 - Dirac 符号： $\text{\texttt{\textbackslash langle}}...\text{\texttt{\textbackslash rangle}}$ 、 $|...\text{\texttt{\textbackslash rangle}}$
- 自动调节
 - $\text{\texttt{\textbackslash left}}(...\text{\texttt{\textbackslash right}})$ 等
 - 大型括号是拼出来的

括号与定界符

- 基本括号
 - $(...)$ 、 $[...]$ 、 $\{...\}$ 、
 - 绝对值、范数： $|...|$ 或 $\text{\texttt{\textbackslash vert}}...\text{\texttt{\textbackslash vert}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash Vert}}...\text{\texttt{\textbackslash Vert}}$
 - Dirac 符号： $\text{\texttt{\textbackslash langle}}...\text{\texttt{\textbackslash rangle}}$ 、 $|...\text{\texttt{\textbackslash rangle}}$
- 自动调节
 - $\text{\texttt{\textbackslash left}}(...\text{\texttt{\textbackslash right}})$ 等
 - 大型括号是拼出来的
- 手动调节
 - 只有 4 + 1 档： $\text{\texttt{\textbackslash big}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash Big}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash bigg}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash Bigg}}$
 - 声明左中右： $\text{\texttt{\textbackslash bigl}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash bigm}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash bigr}}$ 等

多行公式

- 以下均要求 `amsmath` 宏包
- 独立数学环境
 - 多行居中 `gather`、多行手动对齐 `align`、跨行 `multiline`
 - 手动对齐：关系符前加 `&`
 - 编号控制：`\tag{...}`、`\notag`
- 内联数学环境
 - 条件 `cases`、多行对齐 `split`、`...ed`

多行公式

- 以下均要求 `amsmath` 宏包
- 独立数学环境
 - 多行居中 `gather`、多行手动对齐 `align`、跨行 `multiline`
 - 手动对齐：关系符前加 `&`
 - 编号控制：`\tag{...}`、`\notag`
- 内联数学环境
 - 条件 `cases`、多行对齐 `split`、`...ed`
- 更复杂的情况
 - `mathtools`、`empheq` 等
 - 自动换行：`breqn`
 - 避免使用 `eqnarray` 环境

花体

- 数学字体中的花体字母
 - 罗马体花体字母: `\mathcal{ABC}` 得到 $\mathcal{ABC}$
 - 德文花体字母: `\mathfrak{ABC}` 得到 $\mathfrak{ABC}$
 - 黑板粗体: `\mathbb{ABC}` 得到 $\mathbb{ABC}$
 - 手写体: `\mathscr{ABC}` 得到 $\mathscr{ABC}$

花体

- 数学字体中的花体字母
 - 罗马体花体字母: `\mathcal{ABC}` 得到 $\mathcal{ABC}$
 - 德文花体字母: `\mathfrak{ABC}` 得到 $\mathfrak{ABC}$
 - 黑板粗体: `\mathbb{ABC}` 得到 $\mathbb{ABC}$
 - 手写体: `\mathscr{ABC}` 得到 $\mathscr{ABC}$
- 使用花体字母的注意事项
 - 需要加载相应的宏包
 - `\mathcal`: 默认可用
 - `\mathfrak`: 需要 `amsfonts` 或 `amssymb`
 - `\mathbb`: 需要 `amsfonts` 或 `amssymb`
 - `\mathscr`: 需要 `mathrsfs`
 - 花体字母通常用于特定的数学含义
 - $\mathcal{O}$ 表示大 O 记号
 - $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{N}$ 表示实数、整数、自然数集

- 空格与间距
 - `\quad`、`\qqquad`、`\,`、`\!`
 - `physics` 宏包: `\qq{<text>}`、`\qcomma`、`\qif` 等
- 行内公式断行
 - 默认只允许在运算符之后断行
 - 不建议在行内插入过于复杂的公式
- 多行公式
 - 允许分页: `\allowdisplaybreaks`
 - 前后间距: `\abovedisplay(short)skip`、`\belowdisplay(short)skip`

- 空格与间距
 - `\quad`、`\qqquad`、`\,`、`\!`
 - `physics` 宏包: `\qq{<text>}`、`\qcomma`、`\qif` 等
- 行内公式断行
 - 默认只允许在运算符之后断行
 - 不建议在行内插入过于复杂的公式
- 多行公式
 - 允许分页: `\allowdisplaybreaks`
 - 前后间距: `\abovedisplay(short)skip`、`\belowdisplay(short)skip`
- 经验之谈
 - 避免过度封装: `\newcommand{\be}{\begin{equation}}`
 - 不要浪费（现代）编辑器的高亮、提纲、预览功能

本幻灯片:

<https://easygl1der.github.io/MyWebsite/talk/latex-talk.pdf>

最后更新: 2024-11-15 16:51

许可证: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International



- [1] 罗炫竣. 实用主义家用 $\text{\LaTeX}$ 入门讲座, 2023. PDF
- [2] 刘海洋. $\text{\LaTeX}$ 入门 [M], 2013. 北京: 电子工业出版社
- [3] 刘海洋. $\text{\LaTeX}$ 入门讲座, 2013. PDF
- [4] 曾祥东. 现代 $\text{\LaTeX}$ 入门讲座 [EB/OL], 2022. <https://github.com/stone-zeng/latex-talk>
- [5] 黄晨成. 一份其实很短的 $\text{\LaTeX}$ 入门文档 [EB/OL], 2022. <https://liam.page/2014/09/08/latex-introduction>
- [6] OETIKER T, PARTL H, HYNÄ I and SCHLEGEL E. $\text{\CTEX}$ 开发小组 译. 一份 (不太) 简短的 $\text{\LaTeX 2}_{\epsilon}$ 介绍: 或 111 分钟了解 $\text{\LaTeX 2}_{\epsilon}$ [EB/OL], 2023. <https://ctan.org/pkg/lshort-zh-cn>
- [7] $\text{\LaTeX}$ project. **Learn $\text{\LaTeX}$.org** [EB/OL]. <https://www.learnlatex.org>
- [8] The Type. 孔雀计划: 中文字体排印的思路 [EB/OL]. <https://www.thetype.com/kongque>

Beamer 主题: 萧山 

正文字体: 思源宋体 + Libertinus Serif

等宽字体: 思源黑体 + Roboto Mono

私货



写作是对时光的一种挽留。

——任佳刚 《概率论教程》

- ElegantBook 模板是一款非常好看的书籍模板
- 模板的目的并不是让笔记变得华而不实，而是通过模板来展示 L^AT_EX 的功能的各个方面，把一些有用但配置复杂的东西简化⁵
- 新手面对 L^AT_EX 的时候，可以直接入住装修好的房间，而不是给你一个毛坯房⁶，大量的时间花在装修上

⁵L^AT_EX 模板的意义也在于此。

⁶用久了发现其实毛坯也挺好的。

ElegantBook 模板地址：[!\[\]\(57f2f4e72c0881267ab929d0b53e2bbf_img.jpg\)](#)

- 无论对于 L^AT_EX 文件的编写者还是阅读者，链接与跳转可以说是最好用的功能⁷

⁷这份文件也使用了大量的链接与跳转功能。

链接与跳转

- 无论对于 L^AT_EX 文件的编写者还是阅读者，链接与跳转可以说是最好用的功能⁷
- 链接与跳转的基本语法

⁷这份文件也使用了大量的链接与跳转功能。

链接与跳转

- 无论对于 L^AT_EX 文件的编写者还是阅读者，链接与跳转可以说是最好用的功能⁷
- 链接与跳转的基本语法
 - `\link{网址}` 生成外部链接

⁷这份文件也使用了大量的链接与跳转功能。

链接与跳转

- 无论对于 L^AT_EX 文件的编写者还是阅读者，链接与跳转可以说是最好用的功能⁷
- 链接与跳转的基本语法
 - `\link{网址}` 生成外部链接
 - `\label{标签名称}`, `\ref{标签名称}` 定义文本内标签与引用

⁷这份文件也使用了大量的链接与跳转功能。

链接与跳转

- 无论对于 L^AT_EX 文件的编写者还是阅读者，链接与跳转可以说是最好用的功能⁷
- 链接与跳转的基本语法
 - `\link{网址}` 生成外部链接
 - `\label{标签名称}`, `\ref{标签名称}` 定义文本内标签与引用
 - `\href{地址}{显示文本}` 生成跳转 (需要 `hyperref` 宏包)

⁷这份文件也使用了大量的链接与跳转功能。

链接与跳转

- 无论对于 L^AT_EX 文件的编写者还是阅读者，链接与跳转可以说是最好用的功能⁷
- 链接与跳转的基本语法
 - `\link{网址}` 生成外部链接
 - `\label{标签名称}`, `\ref{标签名称}` 定义文本内标签与引用
 - `\href{地址}{显示文本}` 生成跳转 (需要 `hyperref` 宏包)
 - `\url{网址}` 生成网址

⁷这份文件也使用了大量的链接与跳转功能。

链接与跳转

- 无论对于 L^AT_EX 文件的编写者还是阅读者，链接与跳转可以说是最好用的功能⁷
- 链接与跳转的基本语法
 - `\link{网址}` 生成外部链接
 - `\label{标签名称}`, `\ref{标签名称}` 定义文本内标签与引用
 - `\href{地址}{显示文本}` 生成跳转 (需要 `hyperref` 宏包)
 - `\url{网址}` 生成网址
- 本地文件链接 (位置最好不要出现中文)

⁷这份文件也使用了大量的链接与跳转功能。

链接与跳转

- 无论对于 L^AT_EX 文件的编写者还是阅读者，链接与跳转可以说是最好用的功能⁷
- 链接与跳转的基本语法
 - `\link{网址}` 生成外部链接
 - `\label{标签名称}`, `\ref{标签名称}` 定义文本内标签与引用
 - `\href{地址}{显示文本}` 生成跳转 (需要 hyperref 宏包)
 - `\url{网址}` 生成网址
- 本地文件链接 (位置最好不要出现中文)
- 配合专用的阅读器使用效果更佳，如 Zotero

⁷这份文件也使用了大量的链接与跳转功能。

- Mathcha 是一款在线的 L^AT_EX 画图软件，可以方便地画出和调整想要的图，并且可以导出为 L^AT_EX 代码。

- Cursor 是一款 AI 驱动的代码编辑器，可以自动补全代码，生成注释，当然可以写 L^AT_EX 代码
- Cursor 相当于在你的编辑器中嵌入了一个免费的 AI 助手，可以随时随地问它问题
 - Cursor 可以让你在不懂专业知识的情况下，快速精准解决专业问题
 - Cursor 可以帮你排查错误信息，并 Fix with AI
 - Cursor 可以识别图片和文件来回答问题
 - Cursor 可以将所有文件纳入库中，进行搜索和更改

别用 L^AT_EX 了

当你尝试使用 L^AT_EX 时，你可能会遇到

- 没有报错但是就是编译不出来。
- 代码在别人的电脑能跑，但在自己的电脑不行。
- 数学公式太长，找不到想要的符号。
- 打 L^AT_EX 公式速度太慢。
- 插入图片和盒子太多导致编译速度极慢。

什么时候使用 L^AT_EX?

- 有严格格式规范要求的文章
- 专业的学术文章

Markdown 编辑器的选择

- 本地 Markdown 编辑器
 - **Obsidian**
 - Typora
- 在线 Markdown 编辑器
 - Notion 
 - 墨滴 
 - ...

Obsidian 极其强大的插件

- latex-suite 🔗
 - 无需配置 Vim 即可享用 🔗 中强大的 Snippets 功能
 - 极快的数学公式输入
 - 有 Conceal 功能，不用面对大串的 L^AT_EX 代码
 - 几乎处处⁸可自定义，适应个人需求
- easy-typing 🔗 教学视频
 - 文本自动格式化：首字母大写、自动添加空格、自定义正则表达式区块
 - 文本编辑增强：符号配对、选中文本编辑、全角转半角、语法增强、代码块编辑
 - 自定义转换规则与丰富命令：格式化、删除空行、切换注释等
- ...

⁸almost everywhere

Thanks!

```
\end{document}
```